

Aluno(a):

Data:

Professor(a):

Nota:

Orientações

- Leia atentamente todas as questões antes de responder.
- Apresente os cálculos, tabelas-verdade e diagramas solicitados.
- Nas questões discursivas, respostas sem justificativa poderão receber apenas parte da pontuação.
- Considere que as entradas e saídas utilizam lógica positiva.
- Valor total da avaliação: **10,0 pontos**.

1. Circuitos combinacionais e sequenciais

(1,0 ponto)

Classifique cada dispositivo como **combinacional** ou **sequencial**.

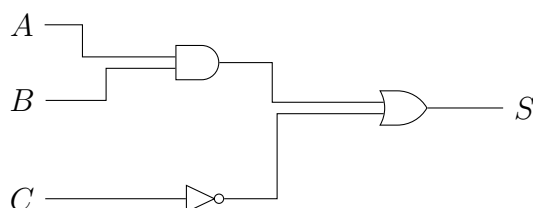
Dispositivo	Combinacional	Sequencial
Somador binário	☐	☐
Multiplexador	☐	☐
Flip-flop	☐	☐
Contador binário	☐	☐
Decodificador	☐	☐
Registrador	☐	☐

Explique a principal diferença entre circuitos combinacionais e sequenciais.

2. Análise de circuito combinacional

(1,0 ponto)

Considere o circuito lógico a seguir.



- Escreva a expressão booleana da saída S .
- Complete a tabela-verdade do circuito.

A	B	C	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

3. Projeto de circuito combinacional

(1,0 ponto)

Uma máquina possui três sensores digitais: A , B e C .

Uma saída de alarme L deverá ser ativada quando **dois ou mais sensores** estiverem simultaneamente em nível lógico 1.

- Complete a tabela-verdade.
- Escreva a expressão booleana da saída L .
- Desenhe o circuito utilizando portas lógicas.

A	B	C	L
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

4. Latch SR

(1,0 ponto)

Um latch SR construído com portas NOR possui entradas ativas em nível lógico 1.

Complete a tabela abaixo.

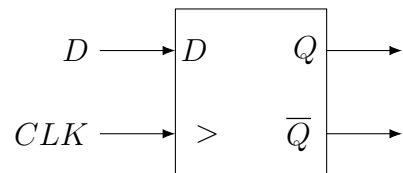
S	R	Q_{atual}	$Q_{\text{próximo}}$
0	0	0	
0	0	1	
0	1	X	
1	0	X	
1	1	X	

O que ocorre quando $S = 1$ e $R = 1$?

5. Flip-flop tipo D

(1,0 ponto)

O flip-flop D abaixo é sensível à **borda de subida** do clock.



Considere inicialmente $Q = 0$. Determine o valor da saída após cada borda de subida.

Borda de subida	D	Q após a borda
1 ^a	1	
2 ^a	0	
3 ^a	1	
4 ^a	1	
5 ^a	0	

Explique por que alterações em D entre as bordas de subida não modificam imediatamente a saída Q .

6. Flip-flop JK**(1,0 ponto)**

Complete a tabela de funcionamento do flip-flop JK.

J	K	$Q_{\text{próximo}}$	Operação
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Se inicialmente $Q = 0$ e as entradas permanecerem em $J = 1$ e $K = 1$, determine a saída após quatro pulsos de clock.

Pulso	Q
Estado inicial	0
1	
2	
3	
4	

7. Flip-flop tipo T e divisor de frequência**(1,0 ponto)**

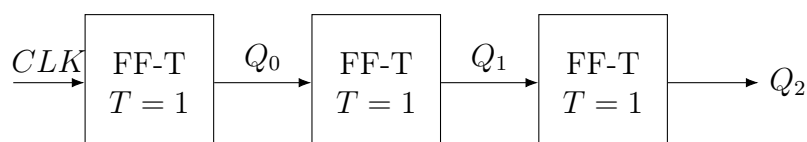
Um flip-flop T possui a entrada mantida em nível lógico 1 e recebe um sinal de clock de frequência igual a:

$$f_{CLK} = 1000 \text{ Hz}$$

- Qual operação é realizada pelo flip-flop a cada pulso de clock?
- Qual será a frequência da saída Q ?
- Se dois flip-flops T forem ligados em cascata, qual será a frequência na saída do segundo flip-flop?

8. Contador binário**(1,0 ponto)**

O circuito abaixo representa um contador binário de 3 bits. Considere o estado inicial $Q_2Q_1Q_0 = 000$.



Complete a sequência dos estados.

Pulso de clock	$Q_2Q_1Q_0$	Valor decimal
0	000	0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

9. Registradores

(1,0 ponto)

Um registrador de deslocamento de 4 bits apresenta inicialmente o estado:

$$Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$$

A cada borda de subida, os bits são deslocados para a direita. O novo bit entra em Q_3 .

A sequência aplicada na entrada serial é:

1, 0, 1, 1

Complete a tabela.

Pulso	Entrada serial	$Q_3Q_2Q_1Q_0$
Estado inicial	—	0000
1	1	
2	0	
3	1	
4	1	

Cite uma aplicação prática dos registradores de deslocamento.

10. Máquina de estados

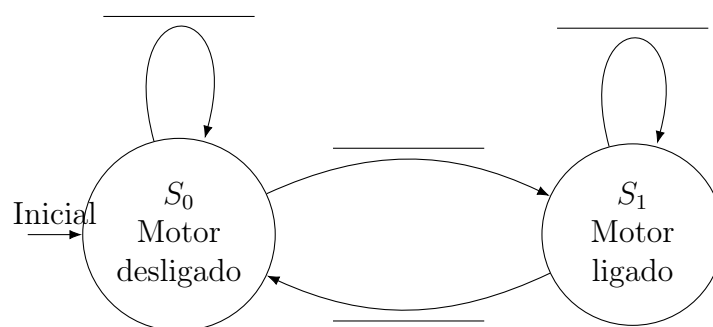
(1,0 ponto)

Um sistema de controle possui dois estados:

- S_0 : motor desligado;
- S_1 : motor ligado.

O botão L liga o motor e o botão D desliga o motor. Quando nenhum botão é pressionado, o sistema permanece no estado atual.

Complete o diagrama de estados indicando as condições de transição.



Responda:

- a) Qual elemento digital pode armazenar o estado atual desse sistema?

b) Por que esse sistema não pode ser implementado apenas com portas combinacionais?

QUADRO DE NOTAS

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Nota total:								/10,0	